Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · TFC Y CONCAVIDAD

Sea $g(x) = \int_0^x (t^2 - 4t)\,dt$. ¿En qué intervalo es cóncava hacia arriba?

A) $(4, \infty)$

B) $(0, 4)$

C) $(-\infty, 2)$

D) $(2, \infty)$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Primera**
   $g'(x) = x^2 - 4x$.

2. **Segunda**
   $g''(x) = 2x - 4$.

3. **Signo**
   $g'' > 0 \Leftrightarrow x > 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es donde $g' > 0$ (creciente), no donde $g'' > 0$.

B) Es donde $g' < 0$.

C) Ahí $g'' < 0$: cóncava hacia abajo.

Idea clave. g' = f y g'' = f'.